

1. Comandos SQL (SELECT)

1. Escreva uma consulta SQL para listar todos os produtos da categoria "Informática" com preço superior a R\$ 1.000, ordenados pelo nome em ordem alfabética.
2. Escreva uma consulta SQL que exiba apenas os campos nome e email da tabela Clientes.
3. Qual a diferença entre os operadores AND e OR em uma cláusula WHERE?
4. Corrija a consulta abaixo:

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY nome  
WHERE categoria = 'Eletrônicos';
```

2. DML (Manipulação de Dados)

5. Escreva um comando para inserir um novo cliente na tabela Clientes.
6. Escreva um comando para atualizar o telefone de um cliente.
7. Escreva um comando para excluir usuários que não acessam o sistema desde 2020.
8. Cite três comandos pertencentes à linguagem DML.

3. DDL (Definição de Dados)

9. Qual comando é utilizado para criar uma nova tabela?
10. Escreva um comando para adicionar uma coluna chamada data_nascimento na tabela Alunos.
11. Qual a diferença entre CREATE TABLE e ALTER TABLE?
12. Cite três comandos pertencentes à linguagem DDL.

4. UML e Modelagem

13. Qual diagrama UML é mais utilizado para representar entidades, atributos e relacionamentos de um banco de dados?
14. Em um Diagrama de Classes, identifique:
 - Classe
 - Atributo
 - Relacionamento
15. Explique a importância da modelagem antes da criação do banco de dados.

5. Normalização

16. O que é a Primeira Forma Normal (1FN)?

17. Analise a tabela:

ID Nome Telefones

1 João 99999-1111, 98888-2222

Ela está na 1FN? Justifique.

18. Transforme a tabela acima para que fique de acordo com a 1FN.

19. Qual a principal vantagem da normalização dos dados?

6. Arquivos CSV

20. O que significa a sigla CSV?

21. Para que serve um arquivo CSV?

22. Dê um exemplo de uma linha em formato CSV contendo Nome, Idade e Cidade.

Questões Dissertativas

23. Explique a diferença entre DDL e DML, citando exemplos de comandos de cada categoria.

24. Explique o conceito de Primeira Forma Normal (1FN) e apresente um exemplo de tabela que não atende essa regra.

25. Imagine uma tabela Clientes contendo os campos id, nome, email e cidade. Escreva uma consulta SQL que exiba apenas os nomes e e-mails dos clientes.

Resumo Rápido para Memorizar

- **SELECT** → consulta dados.
- **INSERT** → insere dados.
- **UPDATE** → altera dados.
- **DELETE** → exclui dados.
- **CREATE TABLE** → cria tabelas.
- **ALTER TABLE** → altera tabelas.
- **DROP TABLE** → remove tabelas.
- **UML (Diagrama de Classes)** → modela entidades e relacionamentos.
- **1FN** → não pode haver campos com vários valores na mesma célula.
- **CSV** → arquivo texto com dados separados por vírgulas.

- **AND** → todas as condições devem ser verdadeiras.
- **OR** → pelo menos uma condição deve ser verdadeira.

Desafio Final: Crie uma tabela chamada Alunos com os campos id, nome, idade e email. Depois escreva comandos SQL para inserir um aluno, atualizar seu e-mail e consultar todos os registros.